Las publicaciones en congresos de informática: hacia una evaluación científica adecuada a la disciplina

Autores: Antonio Vallecillo (Universidad de Málaga), Francisco Quiles Flor (Universidad de Castilla-La Mancha) y Víctor Viñals Yúfera (Universidad de Zaragoza). Versión 1.1 de 23 de octubre de 2026.

Resumen ejecutivo

La informática presenta una singularidad consolidada en el sistema científico internacional: en muchas de sus áreas, los congresos internacionales selectivos son el foro terminal, competitivo y de mayor prestigio para la publicación de resultados originales. Esta práctica no es una anomalía ni una costumbre informal, sino una estructura institucional de comunicación científica respaldada por la revisión por pares, comités de programa internacionales, actas archivadas, índices bibliométricos, rankings de congresos y prácticas de contratación y promoción en universidades de referencia. La evidencia no es solo agregada: las empresas más potentes financian estos congresos, sus científicos e ingenieros intentan publicar en ellos y buena parte de las patentes y tecnologías que han pasado a ser una realidad cotidiana se han originado en ellos. Por ejemplo, muchos de los resultados que han definido la IA y la informática recientes — Transformer, ResNet, BERT, GPT-3, modelos de difusión, Vision Transformer, GANs, AlexNet, Adam, Batch Normalization o CLIP— fueron publicados como artículos de congreso, no como artículos de revista.

La tesis de este documento es que, en el subcampo de informática, los congresos clasificados como ICORE A* y A deben ser reconocidos como aportaciones ordinarias preferentes, equiparables funcionalmente a los artículos publicados en revistas de primer nivel.

Esta propuesta no implica aceptar indiscriminadamente cualquier congreso. Al contrario, introduce un criterio restrictivo, verificable y alineado con la comunidad científica internacional, basado en clasificaciones ya existentes en las que participa la Sociedad Científica Informática de España (SCIE). Tampoco exige crear un nuevo sistema de evaluación. Exige adaptar el sistema existente a la realidad de una disciplina en la que el canal óptimo, científicamente, no siempre coincide con el históricamente privilegiado por las evaluaciones administrativas basadas en revistas.

Sin embargo, las Resoluciones CNEAI de 2023, 2024 y 2025 mantienen las aportaciones a congresos dentro de la categoría de aportaciones extraordinarias y complementarias, salvo apreciación específica del órgano evaluador. En informática, esta normativa produce un reconocimiento incierto y subordinado de publicaciones que, en la práctica internacional de la disciplina, presentan resultados ordinarios de máximo nivel.

La necesidad de esta adaptación es especialmente clara tras la adhesión de ANECA a CoARA en abril de 2023 y la publicación de su Plan de Acción CoARA 2024–2027. ANECA reconoce, en su propio marco de reforma, que la evaluación debe atender a la diversidad de resultados, prácticas y contribuciones de investigación, apoyarse en el juicio cualitativo experto y utilizar indicadores cuantitativos de forma responsable. El reconocimiento adecuado de los congresos de informática es, por tanto, una prueba directa de coherencia entre los compromisos de reforma y su aplicación efectiva en un campo donde la diversidad de canales de publicación es estructural, no excepcional.

1. Introducción: la singularidad de la informática

La informática es una de las pocas grandes disciplinas científicas en las que los congresos internacionales selectivos constituyen, en numerosas áreas, el principal foro para la publicación de resultados originales. En inteligencia artificial, aprendizaje automático, visión por computador, sistemas operativos, redes, seguridad, bases de datos, lenguajes de programación, arquitectura de computadores, diseño de chips, ingeniería del software, los resultados de mayor impacto suelen publicarse primero —y de forma definitiva— en congresos como ACL, ICRA, NeurIPS, AAAI, EMNLP, ICML, ICSE, ASE, FSE, PLDI, POPL, DAC, ISCA, HPCA, ASPLOS, SC, INFOCOM, MOBICOM, CCS, USENIX-Security, NDSS, SIGIR, KDD, WWW, SIGMOD, VLDB, SODA, STOC, CHI, VR, CVPR, ICCV, NAACL o SIGGRAPH, por mencionar algunos.

La literatura bibliométrica ha documentado reiteradamente esta especificidad. Meho (2019) [4] analiza el uso de CiteScore para evaluar la calidad de 395 congresos de informática y parte de la premisa ampliamente reconocida de que las decisiones de publicación, contratación, promoción y financiación en informática dependen de una evaluación adecuada de la calidad de los congresos. Kochetkov, Birukou y Ermolayeva (2022) [3] señalan que en informática más del 50 % de los resultados originales se publican en actas de congresos y muestran que una proporción sustancial de proceedings de informática alcanza niveles equivalentes al primer cuartil de revistas según SJR (SCImago Journal Rank).

Las razones son conocidas: la velocidad de la innovación en el campo, la concentración de comunidades internacionales en foros específicos, la necesidad de establecer rápidamente prioridades científicas, la existencia de ciclos anuales de revisión altamente competitivos y la presencia de comités de programa que actúan como órganos editoriales temporales altamente especializados.

El problema no es que la informática carezca de revistas excelentes. Las tiene. El problema es que, en muchas áreas de la disciplina, la revista no desempeña la misma función que en biomedicina, química, física experimental o ciencias sociales. En informática, el congreso selectivo cumple a menudo la función de publicación terminal: somete el trabajo a revisión por pares, selecciona de forma competitiva, fija la prioridad, archiva el resultado y lo convierte en referencia para la comunidad.

La pregunta pertinente no es si la aportación apareció en una revista o en un congreso, sino si pasó por una revisión competitiva, se publicó como contribución completa, quedó archivada de forma estable y fue reconocida por su comunidad como resultado científico relevante.

2. Principio de adecuación disciplinar

La evaluación científica debe medir la calidad de la producción investigadora conforme a las prácticas epistémicas de cada disciplina. En informática, el congreso selectivo no es una comunicación preliminar ni una presentación oral de resultados en curso. En los congresos de primer nivel, el artículo aceptado es una **publicación científica completa, revisada por pares, competitiva, archivada y citable**.

Por tanto, reconocer los congresos A*/A no implica introducir una excepción favorable a la informática. Supone evitar una distorsión: aplicar a la informática un patrón editorial de evaluación diseñado para disciplinas en las que la revista es el canal terminal dominante.

Este principio no es exclusivo de la informática, y la propuesta no solicita un privilegio para la disciplina. Se trata de aplicar un criterio que proteja a todas las áreas: que cada disciplina se evalúe a través de sus propios canales de calidad, ya sean monografías, conjuntos de datos, software, patentes o congresos. ANECA ha asumido ese principio al adherirse a CoARA.

La equivalencia debe ser funcional, no nominal. Si un congreso selectivo cumple, en informática, la misma función que una revista Q1 en otras áreas —validación experta, selección competitiva, difusión internacional, archivo y reconocimiento comunitario—, la evaluación debe reconocer esa equivalencia funcional.

> En informática, la equivalencia entre congreso selectivo y publicación científica ordinaria no es una excepción que justificar, sino la consecuencia natural de aplicar criterios de evaluación acordes con la disciplina.

3. Prueba por casos: resultados clave publicados en congresos

Además de los indicadores agregados —tasas de aceptación, factores de impacto calculados, h5-index, rankings y literatura bibliométrica— existe un argumento particularmente intuitivo y difícil de refutar: muchos de los resultados más influyentes de la informática reciente han sido publicados como artículos de congreso, no como artículos de revista.

Este argumento no pretende sustituir a la evaluación cualitativa ni convertir las citas en un criterio automático. Su valor es otro: muestra que, en áreas nucleares de la disciplina, el congreso selectivo ha sido el canal natural para publicar resultados que después se han convertido en infraestructura conceptual, metodológica y tecnológica de alcance global.

La siguiente tabla recoge ejemplos representativos. Las cifras de citas son aproximadas, dependen de la fuente bibliográfica consultada y cambian continuamente; se incluyen solo como indicio de escala, no como métrica normativa. Cabe destacar que tres de los diez artículos científicos más citados del siglo XXI en todas las disciplinas, según el análisis publicado por Nature en abril de 2025 [5], son artículos de congresos de informática: ResNet (CVPR'16, n.º 1), Transformer (NeurIPS'17, n.º 7) y AlexNet (NeurIPS'12, n.º 8).

> **Nota:** las posiciones exactas en el ranking de Nature proceden de su material suplementario (DOI: 10.1038/d41586-025-01125-9 [5]). Las cifras de citas se han consultado en Semantic Scholar y Google Scholar en mayo de 2026 y se incluyen únicamente como indicio de la escala. Dado que cambian continuamente, no deben usarse como métrica normativa.

Resultado / artículo	Publicación original	ICORE	Citas aprox.	Contribución
Transformer — "Attention Is All You Need" [40]	NeurIPS 2017	**A***	~244.800	Arquitectura base de la IA generativa moderna y de los grandes modelos de lenguaje.
ResNet — "Deep Residual Learning for Image Recognition" [32]	CVPR 2016	**A***	~318.000	Arquitecturas residuales profundas: la base de gran parte de la visión por computador moderna.
BERT — "Pre-training of Deep Bidirectional Transformers" [28]	NAACL 2019	**A**	~167.900	Preentrenamiento bidireccional del lenguaje: un punto de inflexión en el procesamiento del lenguaje natural.
AlexNet — "ImageNet Classification with Deep CNNs" [37]	NeurIPS 2012	**A***	~154.800	Inicio de la fase moderna del aprendizaje profundo en visión por computador.
Adam — "A Method for Stochastic Optimization" [35]	ICLR 2015	**A***	≥160.000	Optimizador estándar para el entrenamiento de redes neuronales profundas.
GANs — "Generative Adversarial Nets" [31]	NeurIPS 2014	**A***	~94.400	Marco fundacional de los modelos generativos adversariales.
Vision Transformer — "An Image is Worth 16×16 Words" [29]	ICLR 2021	**A***	~93.500	Extensión efectiva de los Transformers a la visión por computador.
YOLO — "You Only Look Once" [39]	CVPR 2016	**A***	~75.800	Detección de objetos en tiempo real con enfoque end-to-end.
Batch Normalization [34]	ICML 2015	**A***	~67.800	Técnica estándar para estabilizar y acelerar el entrenamiento de redes neuronales profundas.
GPT-3 — "Language Models are Few-Shot Learners" [27]	NeurIPS 2020	**A***	~71.100	Escalado de modelos de lenguaje y de aprendizaje few-shot; precursor directo de ChatGPT.
CLIP — "Learning Transferable Visual Models from Natural Language" [38]	ICML 2021	**A***	~60.000	Aprendizaje multimodal imagen-texto y transferencia zero-shot.
Auto-Encoding Variational Bayes (VAE) [36]	ICLR 2014	**A***	~55.200	Fundamento de los autoencoders variacionales y del aprendizaje generativo latente.

Resultado / artículo	Publicación original	ICORE	Citas aprox.	Contribución
Denoising Diffusion Probabilistic Models (DDPM) [33]	NeurIPS 2020	**A***	~39.000	Punto de inflexión en la familia moderna de modelos de difusión; base conceptual de sistemas posteriores de generación por difusión, como Stable Diffusion y DALL·E 2
MAML — "Model-Agnostic Meta-Learning" [30]	ICML 2017	**A***	~19.200	Algoritmo de referencia en meta-aprendizaje y adaptación rápida.

Fuentes de verificación: Semantic Scholar; DBLP; ACL Anthology; actas oficiales de NeurIPS/CVPR/ICML/ICLR. Pearson et al., Nature 640, 588 (2025) [5] para los rangos del siglo XXI. Datos a mayo de 2026.

Para evitar la objeción de que este argumento solo vale para inteligencia artificial, la tabla siguiente recoge resultados fundacionales de otras subáreas —sistemas distribuidos, redes, bases de datos, aprendizaje automático aplicado— publicados igualmente en congresos:

Resultado / artículo	Publicado en	ICORE	Citas aprox.	Área y contribución
Dean & Ghemawat (2004). MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters [43]	OSDI 2004	**A***	~25.000	Sistemas distribuidos. Paradigma de computación paralela a gran escala; base de Hadoop.
DeCandia et al. / Amazon (2007). Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store [44]	SOSP 2007	**A***	~10.000	Sistemas distribuidos. Almacén clave-valor de alta disponibilidad; referencia fundacional en NoSQL.
Corbett et al. / Google (2012). Spanner: Google's Globally Distributed Database [42]	OSDI 2012	**A***	~7.000	Bases de datos distribuidas. Primera BD con consistencia externa global. Best Paper Award OSDI 2012.
Zaharia et al. (2012). Resilient Distributed Datasets (Apache Spark) [47]	NSDI 2012	**A**	~15.000	Big data / sistemas. Marco de computación distribuida en memoria; origen de Apache Spark. Best Paper Award NSDI 2012.
Stoica et al. (2001). Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service [46]	SIGCOMM 2001	**A***	~14.800	Redes P2P. Protocolo de búsqueda distribuida; referencia fundacional en sistemas peer-to-peer y DHT.
Ongaro & Ousterhout (2014). Raft: An Understandable Consensus Algorithm [45]	USENIX ATC 2014	**A**	~10.000	Consenso distribuido. Alternativa comprensible a Paxos. Best Paper Award USENIX ATC 2014.
Chen & Guestrin (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System [41]	KDD 2016	**A***	~77.000	ML aplicado. Sistema de gradient boosting: estándar en competiciones y en aplicaciones industriales.

Fuentes: DBLP; Semantic Scholar; actas oficiales de OSDI/SOSP/NSDI/SIGCOMM/USENIX/KDD. Best Paper Awards de OSDI 2012, NSDI 2012 y USENIX ATC 2014, verificados en los registros oficiales. Datos a mayo de 2026. Citas aproximadas según Semantic Scholar/Google Scholar; algunas versiones posteriores o extendidas pueden acumular citas adicionales.

Estos casos permiten plantear un argumento por reducción al absurdo. Si un sistema de evaluación considera que un artículo en una revista Q1 es una aportación ordinaria pero que "Attention Is All You Need" [40] —la piedra angular de los Transformers y de buena parte de la IA generativa— sería, por su forma editorial, una aportación extraordinaria o marginal, entonces el problema no está en la aportación, sino en el criterio evaluador.

Lo mismo ocurre con ResNet, BERT, GPT-3, los modelos de difusión o AlexNet. No son ejemplos periféricos ni comunicaciones preliminares: son trabajos que han definido líneas enteras de investigación, productos tecnológicos, infraestructuras de software, currículos docentes y estrategias industriales. No acabaron en un congreso por azar ni por cuestiones administrativas: fue el cauce natural de publicación y validación científica en sus comunidades.

Este argumento también refuerza la interpretación de CoARA[1]. Reconocer la diversidad de resultados y prácticas de investigación exige admitir que, cuando la comunidad internacional publica sus resultados fundacionales en congresos revisados por pares, estos cumplen una función equivalente a la de las revistas terminales en otras disciplinas.

> Un criterio de evaluación que no puede clasificar como aportaciones ordinarias los artículos que introdujeron los Transformers, ResNet, BERT, GPT-3 o los modelos de difusión no mide adecuadamente la excelencia en informática; mide la conformidad con un formato editorial ajeno a la práctica real de la disciplina.

4. Congresos, transferencia y patentes

4.1. Transferencia: ¿desde congresos o desde revistas?. Hitos históricos

Muchos de los hitos citados habitualmente en la cultura popular de la informática no tienen su origen en un congreso, sino en una revista, un informe técnico o directamente en una patente: el transistor (Bardeen, Brattain y Shockley, Physical Review, 1948, más la patente asociada), el circuito integrado (Kilby y Noyce, directamente patentes de 1959-1960), el modelo relacional de bases de datos (Codd, en la revista Communications of the ACM, 1970), la ejecución fuera de orden (Tomasulo, en la revista de empresa IBM Journal of Research and Development, 1967), o la criptografía de clave pública RSA y Ethernet (memorando técnico del MIT de 1977 y revista Communications of the ACM en 1976, respectivamente).

Sin embargo, podemos encontrar muchísimos ejemplos en los que el congreso es el vehículo inicial de difusión de la idea disruptiva, que luego se transfiere a un software o a un hardware comercial de gran trascendencia social. A continuación, presentamos, década a década, una selección de hitos muy reconocibles que se presentaron por primera vez en congresos, se documentaron en sus actas y, con el tiempo, dieron lugar a patentes.

Antes de 1955, la informática apenas contaba con congresos propios de indexación y actas estables (las grandes Joint Computer Conferences empiezan a consolidarse a partir de 1951-1952); pese a ello, ya en las décadas pioneras de 1950 y 1960, la transferencia desde los congresos se inició con fuerza.

Década	Hito	Referencia (congreso)	Patente / familia asociada
1950	FORTRAN	Backus et al., “The FORTRAN Automatic Coding System”, **Western Joint Computer Conference**, 1957.	No, el software no se patentaba entonces
1950	Disco duro (unidad de almacenamiento magnético)	IBM, "The RAMAC Data-Processing Machine", **Eastern Joint Computer Conference**, 1956; "The IBM 650 RAMAC System Disk Storage Operation", **Western Joint Computer Conference**, 1957.	US 3.503.060, "Magnetic Transducer Mounting Apparatus" (1970)
1960	CTSS, primer sistema de tiempo compartido	Corbató, Daggett y Daley, “An Experimental Time-Sharing System”, **AFIPS Spring Joint Computer Conference**, 1962.	No (antecesor directo del acceso multiusuario y, más tarde, de la nube)
1960	Ratón y la interfaz gráfica interactiva	Engelbart y English, “A Research Center for Augmenting Human Intellect”, **AFIPS Fall Joint Computer Conference**, 1968.	US 3.541.541, “X-Y position indicator for a display system” (1970)
1970	ALOHAnet y UNIX	- Abramson, “The ALOHA System”, **AFIPS Fall Joint Computer Conference**, 1970; - Ritchie y Thompson, “The UNIX Time-Sharing System”, **ACM SOSP**, 1973.	- Familia de patentes Ethernet (Metcalfe/Xerox, 1975); - UNIX sin patente (licencia y secreto industrial)
1980	RAID y RISC I	- Patterson, Gibson y Katz, “A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)”, **ACM SIGMOD**, 1988; - Patterson y Séquin, “RISC I”, **ACM/IEEE ISCA**, 1981.	Sin patentes propias de los autores; precursor directo de familias comerciales posteriores: - fabricantes de almacenamiento; - procesadores ARM, SPARC, MIPS, RISC-V

[1] CoARA, Coalition for Advancing Research Assessment, creada en 2022, es una coalición internacional que reúne a organizaciones de investigación, financiación y evaluación para promover una reforma de la evaluación científica, impulsada inicialmente desde el ámbito europeo y con vocación global. https://www.coara.org/coalition/coalition/.

Década	Hito	Referencia (congreso)	Patente / familia asociada
1980	Memoria flash (NAND) — base de los SSD y de los pens/llaveros USB	Masuoka, Momodomi, Iwata y Shirota, "New Ultra High Density EPROM and Flash EEPROM with NAND Structure Cell", **IEEE IEDM (International Electron Devices Meeting)**, San Francisco, 1987.	US 4.959.812 A, "Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory with NAND Cell Structure" (mismos autores, Toshiba; prioridad 28/12/1987, el mismo mes de la ponencia; concedida en 1990)
1980	Control de congestión de TCP (evita el colapso de Internet)	Jacobson, "Congestion Avoidance and Control", **ACM SIGCOMM**, 1988.	Sin patente, el algoritmo se incorporó a la implementación BSD de TCP y a los estándares de Internet (IETF).
1990	Predicción de saltos y procesadores multinúcleo	- Yeh y Patt, "Two-Level Adaptive Training Branch Prediction", **ACM/IEEE MICRO-24**, 1991; - Olukotun, Nayfeh, Hammond, Wilson y Chang, "The Case for a Single-Chip Multiprocessor", **ACM ASPLOS VII**, 1996.	- US 5.577.217, "Method and apparatus for a branch target buffer with shared branch pattern tables for associated branch predictions" (Intel, Hoyt y Natarajan; prioridad 14/05/1993; concedida en 1996), que cita el artículo de Yeh y Patt; - sin patente identificada sobre el artículo; Olukotun fundó Afara Websystems (adquirida por Sun Microsystems en 2002), cuya arquitectura Niagara dio origen al procesador UltraSPARC T1.
1990	PageRank/Google y superficies de subdivisión (Pixar)	- Brin y Page, "The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine", **IW3C2 WWW7**, 1998; - DeRose, Kass y Truong, "Subdivision Surfaces in Character Animation", **ACM SIGGRAPH**, 1998.	- US 6.285.999, "Method for node ranking" (Stanford, 2001); - US 6.037.949 (Pixar, 2000).
2000	CAPTCHA y Google File System	- von Ahn, Blum, Hopper y Langford, "CAPTCHA: Using Hard AI Problems for Security", **Eurocrypt**, 2003; - Ghemawat, Gobioff y Leung, "The Google File System", **ACM SOSP**, 2003	- CAPTCHA: sin patente sobre el test original de 2003, pero sí sobre su evolución reCAPTCHA — US 8.555.353 B2, "Methods and apparatuses for controlling access to computer systems and for annotating media files" (von Ahn, Blum y Maurer, CMU; solicitada 2008, concedida 2013); - GFS: US 7.222.119, "Namespace locking scheme" (Ghemawat, Gobioff y Leung; solicitada en junio de 2003, el mismo mes que el artículo; concedida en 2007).
2010	FaceNet (reconocimiento facial) y Borg (orquestación de contenedores)	- Schroff, Kalenichenko y Philbin, "FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering", **CVPR**, 2015; - Verma et al., "Large-scale cluster management at Google with Borg", **ACM EuroSys**, 2015.	- FaceNet sin patente; - Borg es precursor directo de Kubernetes.

Nota metodológica: hitos seleccionados y verificados por título, año y DOI/número de patente en ACM Digital Library, IEEE Xplore y Google Patents (elaboración propia, 2026). Esta selección coincide, en 6 de sus hitos (tiempo compartido/CTSS, ratón, UNIX, RISC y RAID, además del propio marco cronológico por décadas), con los recogidos de forma independiente en la *Timeline of Computing History* del IEEE Computer Society [48]; ALOHAnet cuenta además con la designación oficial IEEE Milestone [51]; RAID está documentado en el Storage Engine del Computer History Museum [50]; y PageRank cuenta también con IEEE Milestone dedicado [52], lo que corrobora que la selección no es arbitraria.

Estos ejemplos son deliberadamente anecdóticos e ilustrativos, pero apuntan a una relación más amplia y sistemática entre congresos y patentes, que se cuantifica en el apartado 4.2, mediante un estudio bibliométrico propio sobre las 200 patentes de informática más citadas concedidas por la USPTO con prioridad en 2020.

4.2. Congresos y estado del arte en patentes

La sección 3 ha expuesto el papel central de los congresos de referencia en la difusión de resultados fundacionales, resultados que permiten el avance de la disciplina y/o se adaptan directamente en la industria. Ahora nos centramos en el segundo aspecto: la relación entre los congresos de referencia y la transferencia de conocimiento en informática.

La literatura no ha abordado de manera exhaustiva esta relación, pero Maleki (2017) [53] aporta datos relevantes. En este trabajo se estudian las citas desde patentes hacia revistas o conferencias, seleccionando más de cien mil publicaciones de control en 30 áreas de conocimiento de los años 1996 y 2006. Su estudio revela que, efectivamente, una pequeña parte de las publicaciones es citada por patentes y que, en esos casos, todas las áreas de conocimiento reciben citas de patentes, siendo dominante o similar la presencia de conferencias en áreas como Computer Science Applications y Computer Vision &

Pattern Recognition. Lamentablemente, el autor no seleccionó las publicaciones de control atendiendo a criterios de calidad (revistas o conferencias punteras en algún ranking), y su taxonomía, aunque incluye siete categorías próximas a la informática, deja fuera núcleos troncales de la disciplina —algoritmos, bases de datos, sistemas distribuidos, arquitectura de computadores, ciberseguridad—, por lo que sus hallazgos son sugerentes, pero no representativos de la informática en su conjunto.

Como complemento, hemos realizado un análisis propio a partir de los datos presentados en la información suplementaria de Cinus et al. (2025) [49, que permite apreciar la importancia de los congresos en relación con las patentes. Para construir su muestra de artículos, los autores identificaron, en cada una de las seis áreas de informática estudiadas, los 10 congresos o revistas con mayor índice h5 de Google Scholar —los que concentran, según su propio cálculo, al menos el 88% de todas las citas académicas recibidas en esa área—. El resultado se sustanció en un total de 57 medios de publicación que entre 1980 y 2022 reunieron casi 300.000 artículos. Clasificando esos 57 medios por tipo, 33 resultaron ser congresos y 24 revistas, y agregando cifras, se obtiene que un 10,1% de los artículos publicados en los congresos acabó siendo citado en patentes (192.210 ítems desde 19.368 patentes), frente a un 7,8% en las revistas (106.756 ítems desde 8.345 patentes)[2].

Como aportación complementaria a estos dos estudios —que trabajan mediante el muestreo de publicaciones de control—, se ha realizado un censo directo de las patentes de informática de mayor impacto. Se identificaron, mediante Lens.org, las 200 patentes concedidas por la USPTO con prioridad en 2020 más citadas (20 por cada una de 10 categorías CPC nucleares de la disciplina, desde modelos de IA hasta seguridad de computadores, pasando por visión, bases de datos, redes, voz/audio, memorias/arquitectura e ingeniería del software), exigiendo a cada patente al menos una cita académica —a congreso o a revista— para su inclusión. Se extrajeron y clasificaron, por tipo de fuente, las 7.635 referencias no patentadas (NPL) de esas 200 patentes, con verificación cruzada e independiente (reimplementación del clasificador en un segundo lenguaje, sobre datos reextraídos desde cero, sin una sola discrepancia entre las 200 patentes).

[2] Esta comparación no la realizan los propios autores, no incluye un test de significación estadística y está calculada sobre el conjunto bruto de publicaciones de esas revistas y congresos, no sobre la submuestra filtrada de 200.000 papers que constituye el análisis principal del estudio; se ofrece, por tanto, como indicio adicional y no como hallazgo consolidado.

Cat.	Categoría	Total NPL	Congreso	Revista	Trámite/ litigio	Estándar / libro	Otros	% congreso
01	G06N — IA	397	141	62	40	6	148	**69,5 %**
02	G06F genérico — Proceso digital de datos (resto)	2.337	79	48	1.876	11	323	**62,2 %**
03	G06T + G06V + G06K — Imagen, visión y lectura de datos	413	156	116	47	2	92	**57,4 %**
04	G06F 16/00 — Recuperación de información y bases de datos	695	89	92	357	23	134	**49,2 %**
05	G06Q — TIC para gestión, comercio y finanzas	403	85	53	49	9	207	**61,6 %**
06	H04L — Transmisión de información digital (redes)	1.010	105	48	710	27	120	**68,6 %**
07	G10L — Voz y audio	1.203	277	92	556	4	274	**75,1 %**
08	G11C + arquitectura — Memorias y arquitectura de computadores	262	79	67	44	1	71	**54,1 %**
09	G06F 8/00 + 11/36 — Ingeniería del software y pruebas	173	38	17	26	3	89	**69,1 %**
10	G06F 21/00 — Seguridad de computadores	742	73	49	394	19	207	**59,8 %**
TOTAL		**7.635**	**1.122**	**644**	**4.099**	**105**	**1.665**	**63,5 %**

Nota metodológica: clasificación por patrones de texto, verificada en varias pasadas sucesivas sobre el corpus completo de 7.635 referencias y validada de forma independiente mediante la reimplementación del clasificador. Datos y desglose completos por patente y categoría en el cuadro de trabajo “Selección revisada de patentes USPTO 2020” (elaboración propia, datos de Lens.org).

Considerando sólo las citas a la literatura científica (congresos y revistas), es decir, descontando el trámite-litigio, los estándares y los libros, y la categoría «otros», los congresos concentran el 63,5 % de las citas académicas de estas patentes frente al 36,5 % de las revistas, con máximos en voz/audio (75,1 %) y redes (68,6 %) y un mínimo relativo en bases de datos (49,2 %). Esta asimetría es consistente con la documentada por Maleki (2017) [53] y Cinus et al. (2025) [49], y refuerza la tesis de este documento: en el subcampo de informática, la actividad tecnológica citada en patentes se apoya predominantemente en la literatura de congresos.

De las 7.635 referencias, 1665 se han clasificado en “otros”, cuyo desglose es el siguiente: páginas web y preprints (la mayoría), vídeos, manuales de producto, Wikipedia, informes técnicos, tesis, presentaciones, notas de prensa y otros. Únicamente 401 referencias (un 5,3 % del total) no pudieron clasificarse según un patrón textual[3].

5. Tasas de aceptación verificadas por área

Las tasas de aceptación de los principales congresos de informática se sitúan habitualmente entre el 14 y el 32 %, con variaciones según el área y el año. Estas tasas son comparables a las de muchas revistas selectivas, pero la comparación numérica subestima el rigor real de los congresos: no hay rondas indefinidas de revisión mayor, la competencia se concentra en una única convocatoria y el número de trabajos aceptados está limitado por el comité de programa. Además, en algunos de los congresos A* de

[3] La revisión manual de una muestra de este grupo de 401 referencias vía Google Scholar mostró que bastantes referencias pueden tener venue real, desembocando tanto en conferencias como en revistas, aunque seguramente en un porcentaje similar al general. Por economía de esfuerzos, no se ha realizado la clasificación manual de este grupo.

mayor volumen, el número de envíos ha crecido de forma extraordinaria en la última década: una tasa de aceptación del 20 % aplicada a más de 10.000 envíos representa un filtro absoluto considerablemente más exigente que el sugerido por el porcentaje aislado.

La siguiente tabla recoge datos de una muestra representativa de 25 congresos de ICORE2026 (23 de los 62 clasificados como A* y 2 como A: EuroSys y NSDI)[4]. Cuando existe una fuente oficial, se prioriza esta; para series históricas se emplean repositorios agregados como csconferences.org, OpenAccept.org o repositorios comunitarios de GitHub, que deben considerarse fuentes secundarias útiles, pero no sustitutivas de las páginas oficiales de cada congreso.

Área	Congreso	Año	Aceptados / enviados	Tasa	Media ~5 años	ICORE
IA / ML	**NeurIPS**	2024	4.037 / 15.671	**25,8 %**	~26 %	**A***
IA / ML	**CVPR**	2024	2.719 / 11.532	**23,6 %**	~24 %	**A***
IA / ML	**ICCV**	2023	2.160 / 8.068	**26,8 %**	~27 %	**A***
IA / ML	**ICML**	2024	2.610 / 9.473	**27,5 %**	~25 %	**A***
IA / ML	**ICLR**	2023	1.574 / 4.956	**32,0 %**	~31 %	**A***
IA / ML	**AAAI**	serie reciente	—	**~21 %**	~21 %	**A***
IA / ML	**IJCAI**	serie reciente	—	**~15 %**	~15 %	**A***
Ing. Software	**ICSE**	2024	234 / 1.051	**22,3 %**	~24 %	**A***
Ing. Software	**FSE**	2024	121 / 483	**25,1 %**	~25 %	**A***
Ing. Software	**ASE**	serie reciente	—	**~24–27 %**	~24 %	**A***
Sistemas OS	**SOSP**	2019	38 / 276	**13,8 %**	~17 %	**A***
Sistemas OS	**OSDI**	serie reciente	—	**~18 %**	~18 %	**A***
Sistemas OS	**EuroSys**	serie reciente	—	**~19 %**	~19 %	**A**
Arq.Comp./ HPC	**ASPLOS**	serie reciente	—	**~20 %**	~20 %	**A***
Arq.Comp./ HPC	**ISCA**	serie reciente	—	**~19 %**	~19 %	**A***
Redes	**SIGCOMM**	serie reciente	—	**~21–22 %**	~21 %	**A***
Redes	**NSDI**	serie reciente	—	**~17 %**	~17 %	**A**
Seguridad	**IEEE S&P**	2024	258 / 1.449	**17,8 %**	~15 %	**A***
Seguridad	**USENIX Security**	2024	417 / 2.276	**18,3 %**	~19 %	**A***
Seguridad	**CCS**	serie reciente	—	**~18–19 %**	~19 %	**A***
Bases de datos	**VLDB**	serie reciente	—	**~24 %**	~24 %	**A***
Bases de datos	**SIGMOD**	serie reciente	—	**~31 %**	~31 %	**A***
Lenguajes	**PLDI**	2017	47 / 322	**14,6 %**	~25 %	**A***
Teoría	**STOC**	serie reciente	—	**~30–31 %**	~30 %	**A***
Teoría	**FOCS**	serie reciente	—	**~28–33 %**	~33 %	**A***

Fuentes principales: NeurIPS 2024 Fact Sheet [19] (4.037 / 15.671, tasa 25,8 %); CVPR 2024 IEEE CS press release [17]; OpenAccept [25] (openaccept.org); csconferences.org [21] (E. Berger, UMass Amherst); rebels.cs.uwaterloo.ca para ICSE/FSE; repositorio de GitHub de puzhuoliu para seguridad; portal ICORE/CORE.

6. Impacto bibliométrico: factores de impacto calculados

Eickhoff (2023) [2] calculó factores de impacto para 88 congresos de informática mediante una metodología análoga a la del Journal Citation Reports: las citas en 2022 de artículos publicados entre 2020 y 2021. El

[4] ICORE 2026, consultar https://portal.core.edu.au/conf-ranks/

objetivo explícito del estudio era facilitar la comparación directa entre congresos de informática y revistas en entornos de evaluación institucional que emplean el factor de impacto como referencia.

Esto no es una invitación a sustituir el juicio experto por una métrica. El argumento a favor de los congresos no pivota en torno a una sola métrica: el impacto bibliométrico, la selectividad, la revisión por pares, los rankings internacionales y la práctica comunitaria apuntan todos en el mismo sentido. En la siguiente tabla se muestra una selección de congresos y de la revista Q1 de referencia que abordan la misma temática, junto con la tasa de aceptación de cada uno.

Área	Congreso	IF congreso	Revista Q1 de referencia	IF revista	Ratio	Tasa
Machine Learning	**ICLR**	**48,87**	JMLR	~7	**7,0×**	~32 %
Visión por comp.	**CVPR**	**44,08**	IEEE TPAMI	~20,8	**2,1×**	~24 %
Machine Learning	**NeurIPS**	**23,27**	JMLR	~7	**3,3×**	~26 %
Seguridad	**IEEE S&P**	**21,96**	IEEE TDSC	~6	**3,7×**	~15–18 %
Sistemas OS	**OSDI**	**18,88**	ACM TOCS	~3	**6,3×**	~18 %
Redes	**SIGCOMM**	**16,94**	IEEE/ACM ToN	~3	**5,6×**	~21–22 %
Ing. Software	**ICSE**	**13,28**	IEEE TSE	~6,8	**2,0×**	~22–24 %
Ing. Software	**FSE**	**8,10**	ACM TOSEM	~6,6	**1,2×**	~25–26 %

Fuente: Eickhoff, C. (2023) [2]. Impact Factors for Computer Science Conferences. Los IF se basan en citas de Google Scholar; la diferencia de orden de magnitud es robusta entre distintas bases de datos. Los ratios ≥ 4× muestran diferencias especialmente acusadas.

Lo que muestran los datos es que muchos congresos top de informática no solo son comparables a revistas Q1, sino que en varias áreas superan los indicadores de impacto de las revistas de referencia. Excluirlos del tratamiento ordinario no obedece a una falta de calidad observable, sino a una inadecuación del instrumento evaluador.

7. Google Scholar Metrics: ranking mixto de congresos y revistas

El ranking Google Scholar Metrics incluye conjuntamente revistas y congresos seleccionados de Engineering & Computer Science. Según la edición 2024 de este ranking, la IEEE Computer Society destacó en una nota de prensa que el congreso Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) alcanzó la segunda posición absoluta[5]. Con un h5-index de 440, CVPR superaba en impacto a publicaciones de máxima relevancia en otras disciplinas, como The New England Journal of Medicine, Science o el Journal of the American Medical Association (JAMA), todas ellas revistas del primer decil (D1).

Pero esto no ha sido una singularidad ocasional. La siguiente edición del ranking, publicada en julio de 2025 [23], cubre artículos publicados entre 2020 y 2024 y ordena las publicaciones por h5-index y h5-median [24]. Combinando las subcategorías de Artificial Intelligence y Computer Vision and Pattern Recognition, los primeros puestos están dominados por congresos:

[5] https://www.computer.org/publications/tech-news/insider-membership-news/ieee-cs-leading-publishing-platform, visitado en agosto de 2026.

Pos.	Publicación	Tipo	h5-index	Área
1	**IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)**	**Congreso**	**450**	Computer Vision
2	**Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**	**Congreso**	**371**	Machine Learning
3	**International Conference on Learning Representations (ICLR)**	**Congreso**	**362**	Machine Learning
4	**International Conference on Machine Learning (ICML)**	**Congreso**	**272**	Machine Learning
5	**European Conference on Computer Vision (ECCV)**	**Congreso**	**262**	Computer Vision
6	**IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)**	**Congreso**	**256**	Computer Vision
7	**AAAI Conference on Artificial Intelligence**	**Congreso**	**232**	Inteligencia Artificial
8	IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence	Revista Q1	217	Computer Vision
9	Expert Systems with Applications	Revista Q1	183	IA aplicada
10	IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems	Revista Q1	165	Machine Learning

Fuente: Google Scholar Metrics 2025, publicada en julio de 2025 (período 2020–2024).

Los datos mostrados refuerzan la conclusión central: en IA, aprendizaje automático y visión por computador, los congresos líderes no ocupan posiciones marginales, sino que encabezan rankings mixtos frente a revistas de referencia. El h5-index de CVPR (450) es más del doble que el de IEEE TPAMI (217), la revista Q1 de referencia en su área.

8. Rankings internacionales que avalan la equivalencia

Los rankings internacionales específicos de informática reconocen de forma explícita el papel central de los congresos selectivos:

Sistema / ranking	Institución o comunidad	Metodología	Tratamiento de congresos
CSRankings	Emery Berger / comunidad CS	Publicaciones en congresos selectivos de cada área	**Criterio central de medida**
CORE / ICORE	CORE + GII + GRIN + SCIE	Evaluación por expertos y datos objetivos	**Clasificación A*/A/B/C**
GGS	GII + GRIN + SCIE	Adaptación europea basada en CORE y otras fuentes	**Top Notch / Very High; sustituida por ICORE desde 2024**
Google Scholar Metrics	Google Scholar	h5-index mixto de revistas y congresos	**Incluye congresos seleccionados de Engineering & CS**

CSRankings mide a instituciones de informática en función de las publicaciones de sus investigadores en congresos selectivos [22]. **CORE** indica que su ranking proporciona evaluaciones de conferencias principales en disciplinas de computación, gestionadas por comités de programa académicos, con datos objetivos. **ICORE** [20] es la evolución internacional de CORE, gestionada por representantes de **CORE** (Computing Research and Education Association of Australasia) y por las asociaciones de informática **GII** (GII.it), **GRIN** (GRIN Informatica.it) y **SCIE** (Sociedad Científica Informática de España).

En diciembre de 2023, GII, GRIN, SCIE y CORE firmaron un acuerdo para convertir la clasificación de congresos CORE en una iniciativa internacional [26], denominada **ICORE** [20]. Todas estas asociaciones recomiendan ICORE como ranking de referencia para artículos de congresos de informática a partir de 2024.

El consorcio ICORE se inició en 2021, tomando como base el ranking australiano CORE, que existe desde 2008. ICORE revisa su clasificación cada dos años (la última revisión fue en enero de 2026), con recopilación automática de datos y propuestas de inclusión o reclasificación que parten de los propios comités de dirección de los congresos, y con un funcionamiento colegiado y transparente. La clasificación comprende cuatro categorías (A*, A, B y C), además de los congresos sin clasificar.

> La SCIE ha seleccionado la clasificación ICORE como referencia para investigadores y autoridades de evaluación, y sugiere que AEI, ANECA y CNEAI la utilicen en comisiones y paneles para evaluar la investigación en informática. Por tanto, lo que se propone no es que ANECA adopte una clasificación externa desconocida: las comisiones del área ya conocen estas clasificaciones, que la propia Resolución CNEAI de 2020 citaba expresamente (CORE y SCIE) y cuyo índice GII-GRIN-SCIE utilizaron los criterios de 2021 y 2022. Lo que se propone es hacer explícito, transparente y estable ese uso en los criterios formales de los sexenios.

La consecuencia evaluadora es clara: si la Sociedad Científica Informática de España participa en la gobernanza de ICORE y recomienda su uso como clasificación de referencia, resulta razonable que las agencias evaluadoras y acreditadoras, AEI, ANECA y CNEAI, lo incorporen como criterio operativo en el subcampo de Informática. La SCIE participa en el ranking que clasifica ICSE, SOSP, NeurIPS o SIGCOMM como A* y, simultáneamente, los investigadores españoles ven esas publicaciones tratadas como aportaciones complementarias.

Esta asimetría no existe en las agencias evaluadoras equivalentes del Reino Unido ni de Italia, ni existe en Australia. Por ejemplo, en el Reino Unido, el REF 2021 (Research Excellence Framework, [54]) incluye explícitamente contribuciones a congresos como outputs evaluables en Computer Science and Informatics, siendo habitual encontrar en los portfolios enviados artículos de POPL, SIGCOMM, ICSE, CVPR, ICML, NeurIPS o IEEE S&P. En Australia, el Excellence in Research for Australia (ERA), mientras estuvo vigente (su última evaluación fue la de 2018 y se suprimió después, [55]), utilizaba directamente el ranking CORE para evaluar congresos de informática, clasificando como A* y A a los mismos congresos que este documento propone reconocer como aportaciones ordinarias. En Italia, el ANVUR/VQR [56] incluye actas de congresos de informática como outputs válidos de primer nivel. En ninguno de estos sistemas las publicaciones en ICSE, SOSP, NeurIPS, SIGCOMM o ISCA, por ejemplo, reciben el tratamiento de aportaciones extraordinarias o complementarias. En Portugal, la FCT reconoce igualmente las publicaciones en congresos selectivos como méritos evaluables, en igualdad de condiciones con las revistas, en el área de informática.

9. Rigor editorial y revisión por pares

Una objeción frecuente es que el término “congreso” puede abarcar realidades muy heterogéneas. Esta objeción es correcta, pero no afecta a la tesis de este documento. Precisamente por eso se propone limitar el reconocimiento ordinario a congresos clasificados como ICORE A*/A y, en un segundo nivel, como ICORE B.

Los congresos top de informática no son reuniones académicas informales. En ACM, la política de revisión por pares se aplica al contenido revisado de forma simple o doble-ciega (double-blind) [15][16] y establece requisitos mínimos para revisores, editores, comités de programa, autores y contribuidores. IEEE, por su parte, exige que los artículos de conferencia pasen por revisión por pares antes de su publicación [18] y describe el papel del comité de programa técnico en la evaluación de los trabajos.

En los congresos líderes de informática, el proceso editorial incluye:

- revisión por varios expertos independientes;
- discusión entre revisores y coordinadores de área;
- comités de programa internacionales;
- criterios explícitos de originalidad, solidez técnica, relevancia e impacto;
- aceptación competitiva con cupos limitados;
- publicación en actas indexadas y archivadas;
- presentación pública ante la comunidad de referencia.

En algunos congresos, la escala del proceso editorial es superior a la de muchas revistas. NeurIPS 2024, por ejemplo [19], contó con 13.640 revisores, 1.393 coordinadores de área y 195 coordinadores sénior para gestionar 15.671 envíos del track principal y seleccionar los 4.037 aceptados y presentados.

La diferencia no es de rigor editorial. El comité de programa actúa como un consejo editorial para cada edición concreta, lo que la convierte en una convocatoria competitiva con plazos cerrados.

Criterio de aplicación: a efectos de la propuesta de armonización, solo se considerarán aportaciones ordinarias los artículos completos de investigación revisados por pares y publicados en actas oficiales indexadas. Quedan excluidos, salvo justificación excepcional, resúmenes extendidos, abstracts, pósteres, demostraciones, tutoriales, workshops satélite sin revisión completa, keynotes, invited talks sin artículo completo y publicaciones no sometidas a revisión competitiva.

10. Razones estructurales del rigor de los congresos

La tasa numérica de aceptación no es ni el único ni el principal indicador de rigor. Los congresos de informática presentan características estructurales que los hacen especialmente exigentes.

10.1. Una sola oportunidad por convocatoria

Una revista Q1 suele admitir revisiones mayores, revisiones menores, rondas sucesivas y reenvíos del mismo trabajo. En cambio, un congreso como SOSP, ICSE, NeurIPS, PLDI o SIGCOMM ofrece una ventana anual o bienal. Si el trabajo es rechazado, debe esperar al siguiente ciclo o cambiar de foro, con el riesgo de perder prioridad o quedar obsoleto.

10.2. Competencia concentrada

La comunidad internacional concentra sus mejores trabajos en convocatorias únicas. CVPR 2024 recibió 11.532 envíos válidos y aceptó 2.719 trabajos, con una tasa de aceptación del 23,6 %. NeurIPS 2024 recibió 15.671 envíos en el track principal. No existe equivalente en ninguna revista Q1.

En comunidades más pequeñas, como la de Arquitectura de Computadores, la selectividad puede ser mayor. Por ejemplo, ISCA 2026 recibió 850 contribuciones y aceptó 161, lo que equivale a una tasa de aceptación del 18,9 %.

10.3. Límite estricto del programa técnico

Un congreso no puede ampliar indefinidamente su volumen para acoger todos los trabajos que superan un umbral de calidad determinado. Debe construir un programa técnico limitado. Por ello, cuando el número de trabajos que superan ese umbral supera la capacidad del programa, los autores compiten por un número limitado de plazas. En una revista, en cambio, el volumen anual puede ampliarse o redistribuirse entre números sucesivos.

10.4. Comités de programa de élite

Los comités de programas de congresos como ISCA, SOSP, SIGCOMM, PLDI, ICSE, SIGMOD, STOC, NeurIPS, CVPR o CHI reúnen a investigadores muy activos y reconocidos de comunidades diversas de la informática: arquitectura, sistemas operativos, redes, lenguajes de programación, ingeniería del software, bases de datos, teoría de la computación, inteligencia artificial y aprendizaje automático, visión por computador e interacción persona-computador. Sus miembros desempeñan, durante el proceso de revisión, una función comparable, en ciertos aspectos, a la de un consejo editorial, pero dentro de un proceso mucho más concentrado temporalmente, altamente competitivo y sujeto a la capacidad limitada del programa técnico.

10.5. Prioridad científica y velocidad

En informática, la prioridad de un resultado suele establecerse por su aceptación en un congreso. Un ciclo de revisión y publicación en una revista puede ser determinante en áreas de avance rápido: en aprendizaje automático, sistemas, arquitectura de computadores, ingeniería del software o seguridad, el tiempo transcurrido entre el envío a una revista y su publicación final puede ser suficiente para que el resultado ya haya sido adoptado, extendido o superado por la comunidad internacional. Retrasar la publicación terminal en una revista puede disminuir el valor científico real del resultado, aunque aumente su encaje administrativo.

11. Evidencia bibliométrica adicional publicada por especialistas

La literatura especializada respalda la excepcionalidad de la informática respecto al papel de las conferencias:

Chen & Konstan (2010) [1]. "Conference paper selectivity and impact." Communications of the ACM, 53(6), 79–83. DOI: 10.1145/1743546.1743569. Analizan la relación entre la selectividad y el impacto en conferencias de ACM y concluyen que la tasa de aceptación es un indicador del impacto futuro de los artículos aceptados.

Vrettas & Sanderson (2015) [7]. "Conferences versus journals in computer science." Journal of the Association for Information Science and Technology. Comparan congresos y revistas en informática sobre más de 195.000 artículos de conferencias y más de 108.000 de revistas. Conclusión principal: la informática valora los congresos como canal de publicación más que cualquier otra disciplina, y un conjunto de congresos de élite muestra las mayores tasas medias de citación.

Kochetkov, Birukou & Ermolayeva (2022) [3]. "The Importance of Conference Proceedings in Research Evaluation." Communications in Computer and Information Science. Proponen una metodología para evaluar proceedings mediante el SJR y encuentran que 23 de ellos —el 32 % de su lista— alcanzan niveles equivalentes al primer cuartil de revistas en el área.

Sun, Yue & Ma (2023) [6]. "Differences between journal and conference in computer science." Journal of Data and Information Science. Estudian las diferencias entre artículos de congreso y de revista mediante redes bayesianas y encuentran que los congresos resultan más atractivos para investigadores sénior y que su impacto académico supera ligeramente al de los artículos de revista.

12. CoARA, DORA y evaluación responsable

El argumento de CoARA es fundamental porque desplaza el debate desde una petición sectorial de la informática hacia una exigencia de coherencia con la reforma internacional de la evaluación científica.

ANECA se adhirió a CoARA en abril de 2023 y publicó su Plan de Acción 2024–2027 en julio de 2024 [10]. La propia ANECA resume los principios de CoARA indicando que la evaluación debe centrarse en la calidad, reconocer la diversidad de resultados y prácticas de investigación, y basarse en juicios cualitativos apoyados por indicadores cuantitativos utilizados de manera responsable.

El Acuerdo de CoARA para reformar la valoración de la investigación [12] establece que la evaluación debe reconocer la diversidad de resultados, prácticas y actividades que maximizan la calidad y el impacto de la investigación, y que debe basarse principalmente en el juicio cualitativo, con la revisión por pares como elemento central, apoyada por el uso responsable de indicadores cuantitativos. La convocatoria de sexenios de 2024 ya incorpora formalmente este giro: el BOE-A-2024-26587 [11] señala que el Real Decreto 678/2023 contempla la valoración de una amplia gama de resultados, incluyendo expresamente las aportaciones a congresos, e indica que ANECA avanza en la implementación del Plan de Acción CoARA 2024–2027. Y, aún más, la Resolución de 2025 (BOE-A-2025-26118) dice en su preámbulo explícitamente que el Real Decreto 678/2023 establece que "se valorará una amplia gama de resultados... entre ellos, aportaciones a congresos", y que la convocatoria de 2025 "da continuidad a este proceso de reforma". Es decir, la propia CNEAI reconoce que los congresos deberían valorarse, aunque luego los sigue clasificando como extraordinarios en el articulado específico.

DORA[6] [13], por su parte, advierte contra el uso de métricas basadas en revistas como sustituto de la calidad de los artículos individuales o de las contribuciones de los investigadores. El Manifiesto de Leiden [14] sostiene que la evaluación cuantitativa debe apoyar, no reemplazar, el juicio cualitativo experto.

El reconocimiento de congresos A*/A en informática no es, por tanto, una desviación respecto de CoARA, DORA o Leiden. Es una aplicación concreta de esos principios: evaluar cada contribución según su calidad, impacto, contexto disciplinar y validación por pares, sin imponer como patrón universal el formato revista.

Este reconocimiento tiene, además, precedente en la propia normativa española: los criterios CNEAI de 2021 y 2022 trataban los congresos de informática bien situados en el índice GII-GRIN-SCIE igual que las revistas, como se detalla en la sección 18.

> Si ANECA ha asumido CoARA, la evaluación de la informática debe reconocer que los congresos selectivos son una práctica disciplinar legítima, central y verificable de producción científica. No hacerlo supondría mantener una evaluación formalmente abierta a la diversidad, pero materialmente anclada en una jerarquía editorial ajena a la disciplina.

[6] DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) nace en 2012 y se presenta en 2013 como una iniciativa internacional para reformar la evaluación de la investigación y reducir la dependencia de las métricas bibliométricas. De alcance mundial y transversal a todas las disciplinas, cuenta actualmente con más de 27.000 signatarios en 175 países. https://sfdora.org/signers/.

13. Equidad entre áreas e incentivos del sistema

El criterio actual genera una desventaja estructural para los investigadores de informática. En áreas donde la revista es simultáneamente el principal foro científico y el principal objeto evaluable, no existe conflicto entre publicar en donde la comunidad reconoce excelencia y publicar en donde la administración reconoce mérito. En informática, ese conflicto sí existe.

Un investigador en sistemas que publica en SOSP u OSDI, una investigadora en redes que publica en SIGCOMM o NSDI, un grupo de seguridad que publica en IEEE S&P, CCS o USENIX Security, o un equipo de IA que publica en NeurIPS, ICML, ICLR o CVPR está eligiendo el foro científicamente óptimo. **Si el sistema español trata esas publicaciones como extraordinarias o complementarias, se produce una señal institucional distorsionadora: el canal de máxima excelencia internacional puede ser menos rentable administrativamente que una revista menos central para la comunidad.**

Esto no eleva el estándar de calidad. Al contrario, produce ineficiencia, pérdida de oportunidades y desviación del estándar de la comunidad. Esto es así porque se incentivan prácticas como las siguientes:

- republicación de artículos ya publicados en congresos, mediante extensiones artificiales o duplicando contribuciones para satisfacer formatos administrativos (véase el párrafo siguiente);
- retraso en la comunicación de resultados;
- fragmentación estratégica de trabajos;
- presión para publicar en revistas con menor centralidad científica en el área;
- penalización de perfiles jóvenes que siguen prácticas internacionales estándar.

La republicación. Un efecto concreto de este desajuste es la «republicación». Muchas revistas de alto impacto aceptan versiones extendidas de artículos ya publicados en congresos, siempre que incorporen una proporción sustancial de material nuevo, normalmente con mayor validación y evaluación, pero suelen mantener las mismas ideas centrales. Si solo la revista cuenta plenamente y no la publicación en congreso, los investigadores se ven empujados a esa segunda publicación, aunque el congreso ya haya validado, archivado y difundido el resultado. Los costes los soporta el sistema: sobrepublicación de resultados muy similares; más trabajo para revisores y editores, que evalúan dos veces lo esencial de una misma contribución; mayores gastos de publicación; y dispersión de las citas entre dos versiones, lo que diluye el impacto visible del trabajo. Reconocer los congresos A*/A como aportaciones ordinarias no prohíbe la versión extendida cuando ésta aporta valor científico; elimina la obligación administrativa de realizarla.

La evaluación debería evitar que los investigadores deban elegir entre maximizar el reconocimiento científico internacional y el reconocimiento administrativo nacional.

> No reconocer los congresos A*/A como aportaciones ordinarias no eleva el estándar de calidad; desplaza artificialmente la producción de informática hacia canales menos centrales para la disciplina.

14. Trazabilidad, auditabilidad y prevención frente a congresos depredadores

Una política favorable a los congresos top no debe confundirse con una aceptación indiscriminada de cualquier congreso. De hecho, el reconocimiento explícito de ICORE A*/A ayudaría a separar varias realidades que actualmente pueden quedar injustamente mezcladas:

- congresos de élite, selectivos, con revisión por pares y alto impacto;
- congresos correctos pero de impacto medio o especializado;
- congresos de baja calidad, meramente curriculares o depredadores.

La ausencia de una regla clara no protege contra los congresos de baja calidad. Al contrario: borra la distinción entre foros rigurosos y eventos marginales. Incorporar ICORE como filtro permitiría una evaluación más transparente, restrictiva y defendible.

ICORE ofrece precisamente las propiedades que necesita una agencia evaluadora: clasificación internacional, participación de sociedades científicas, categorías explícitas, trazabilidad pública, gobernanza académica, actualización periódica y compatibilidad con el juicio narrativo sobre la aportación individual.

> Reconocer congresos A*/A no implica aceptar indiscriminadamente cualquier congreso, sino incorporar un filtro internacional ya existente, estable, verificable y conocido por la comunidad.

15. Captación y retención de talento

El tratamiento evaluador de las publicaciones no es neutro respecto de la política científica. Las personas investigadoras jóvenes aprenden pronto qué canales son reconocidos por su comunidad internacional. En informática, esos canales suelen ser congresos selectivos. Si el sistema español penaliza o relativiza esos resultados, transmite una señal negativa a quienes desean desarrollar una carrera internacionalmente competitiva desde España.

Puede desincentivar que investigadores excelentes orienten su trabajo hacia los foros más exigentes de su campo y dificultar la atracción y retención de talento internacional, especialmente en áreas donde la reputación científica se construye sobre publicaciones en congresos de primer nivel.

La evaluación española no debería plantear a sus investigadores la disyuntiva de elegir entre el reconocimiento internacional y el reconocimiento administrativo. Alinearse con ICORE no rebaja las exigencias: las eleva en la dirección correcta, exigiendo publicar donde la comunidad internacional reconoce la excelencia, no donde el formato encaja mejor en una plantilla administrativa.

Los congresos funcionan, además, como un **mercado de talento y de transferencia** en el que todas las partes obtienen algo. Las empresas presentan sus logros recientes ya consolidados, reciben una evaluación gratuita por parte de la comunidad científica, ganan impacto reputacional y valor en bolsa, contratan talento y capturan ideas, lo que constituye una forma directa de transferencia. Los investigadores jóvenes encuentran empleo futuro, estancias de investigación y becas; los sénior, acceso a hardware o software de las empresas, así como vías de financiación y transferencia.

Este efecto es especialmente visible en los perfiles de retorno. Un investigador formado en MIT, ETH o Cambridge que ha publicado durante tres años en ISCA, SIGCOMM, ICSE o NeurIPS (hardware, comunicaciones, ingeniería del software o inteligencia artificial) vuelve a España con un CV que su comunidad internacional considera excelente y que el sistema de acreditación español califica como insuficiente o incierto. El resultado observable —que puede anticiparse sin recurrir a datos de fuga de talento— es que esos perfiles no vuelven, o vuelven y se van. Una política de evaluación que penaliza perfiles internacionalmente competitivos no puede considerarse neutral en la captación de talento.

16. Referencia institucional y efecto de arrastre

Los efectos distorsionadores descritos anteriormente no se limitan ni a la acreditación del profesorado ni a la evaluación de sexenios. Los criterios que establece CNEAI/ANECA ejercen una función de referencia institucional que, por efecto de arrastre, se extiende a prácticamente todos los procesos de evaluación de la actividad investigadora en el sistema universitario español. Los comités de contratación de plazas de profesorado, las comisiones de acreditación de las agencias autonómicas de calidad, las escuelas de doctorado en la evaluación de sus doctorandos y de sus tesis, los centros e institutos de investigación y los propios departamentos en sus sistemas internos de incentivos, selección y evaluación del profesorado tienden a alinear sus criterios con los de ANECA y CNEAI, adoptándolos como referencia implícita o explícita.

El resultado es que una decisión normativa sobre cómo clasificar las publicaciones en congresos como actividades de investigación no afecta únicamente a los investigadores que solicitan ese reconocimiento: se propaga hacia abajo y hacia los lados, condicionando la evaluación de los investigadores en todas las etapas de su carrera, desde el doctorado hasta la cátedra.

Esta función de referencia convierte la propuesta de este documento en algo más que una mera corrección técnica de los criterios de sexenios. Es una decisión con impacto sistémico. Reconocer los congresos ICORE A*/A como aportaciones ordinarias en los criterios de la ANECA y la CNEAI equivale, en la práctica, a corregir la señal institucional que recibe todo el sistema: departamentos, agencias autonómicas, comités de contratación y escuelas de doctorado ajustarán gradualmente sus propios criterios en la misma dirección.

Cabe señalar, en este contexto, que la Agencia Estatal de Investigación ya aplica, en la evaluación de proyectos de investigación, un enfoque próximo al espíritu de CoARA: valora las contribuciones por su mérito científico sin discriminar por el formato editorial, y sus instrucciones a los evaluadores desaconsejan el uso de indicadores bibliométricos como sustituto del juicio cualitativo. Esta práctica muestra que la armonización propuesta en este documento es viable dentro del propio sistema nacional de evaluación, y que extenderla a la acreditación del profesorado y a los sexenios no exige ninguna innovación de principio: exige coherencia.

17. Análisis de objeciones frecuentes

Cualquier argumentación rigurosa debe confrontar las objeciones más razonables a su tesis central. Las siguientes son las más frecuentes en el debate sobre el reconocimiento de congresos en los sistemas de evaluación.

17.1. Las tasas de aceptación son similares a las de revistas Q1

Es cierto que algunos congresos top presentan tasas de aceptación cercanas a las de ciertas revistas Q1 (ICLR[7] ~32 %, SIGMOD[8] ~31 %). Pero este argumento ignora tres diferencias estructurales: la ausencia de rondas indefinidas de revisión, la concentración temporal de la competencia y el límite fijo del programa técnico. Además, las tasas de aceptación deben interpretarse junto con el impacto, la reputación comunitaria, la revisión por pares, los rankings y la citación. El IF calculado de ICLR (48,87) supera en 7× al de la revista Q1 de su área, JMLR[9], con la misma tasa de aceptación.

17.2. Los artículos de congreso son versiones cortas

En muchas áreas de la informática, el artículo de congreso es la contribución completa y definitiva. No existe necesariamente una versión extendida de revista como etapa natural. Cuando se produce, puede responder más a incentivos administrativos que a necesidades científicas. Los límites de páginas habituales —NeurIPS[10]: 9 pp., ICSE[11]: 10 pp., ISCA[12]: 12 pp. + 2 pp. extras con cargo + referencias, SOSP[13]: sin límite estricto— son suficientes para resultados completos. Sobre la presión para publicar versiones extendidas por razones administrativas, véase la sección 13.

17.3. El h5-index de los congresos está inflado por volumen

El h5-index no mide el volumen bruto, sino el número de artículos que superan un umbral de citas. El volumen puede influir, pero no basta: un congreso con muchos artículos de bajo impacto no alcanzaría un h5-index alto. Por eso, este documento no usa el h5-index como métrica única, sino como parte de una convergencia de evidencias. IEEE TPAMI publica más artículos al año que varios de los congresos que le superan en h5.

17.4. Las bases de datos bibliográficas cubren peor los congresos

Históricamente, es cierto para Web of Science, pero no para Google Scholar, Scopus, DBLP y los repositorios editoriales de ACM (ACM Digital Library) e IEEE (IEEE Xplore Digital Library), que ofrecen una cobertura adecuada en informática. Penalizar a la disciplina por limitaciones históricas de una base de datos equivale a confundir la calidad científica con la cobertura instrumental.

17.5. Aceptar congresos abre la puerta a congresos depredadores

Como se argumenta en la sección 14, la solución no es tratar a todos los congresos como sospechosos, sino distinguir los foros selectivos mediante clasificaciones verificables, como la de ICORE. El reconocimiento formal de las categorías A*/A reduce la discrecionalidad y facilita la exclusión de congresos de calidad contrastada.

[7] ICLR: International Conference on Learning Representations, desde 2013.
[8] SIGMOD: *Special Interest Group on Management of Data*, desde 1975.
[9] JMLR: Journal of Machine Learning Research, desde 2000.
[10] NeurIPS: Neural Information Processing Systems, desde 1987 (antes NIPS).
[11] ICSE: International Conference on Software Engineering, desde 1975.
[12] ISCA: International Symposium on Computer Architecture, desde 1973.
[13] SOSP: Symposium on Operating Systems Principles, desde 1967.

18. La paradoja de la evaluación española

La tabla siguiente sintetiza la incoherencia entre el reconocimiento internacional de los congresos de informática y su tratamiento en el sistema español de evaluación:

Criterio	Posición de los congresos top	Autoridad / fuente
Mejores prácticas para la contratación de profesores/investigadores en universidades USA	"Rigorously peer-reviewed conferences are the primary publication venue for computing research. Conference publication is prestigious, generally very competitive (e.g., acceptance rates less than 20%), and on par with or preferred to journals." Amato et al. (2025) [8]	Amato et al. (2025) [8] [9]. Computing Research Association (CRA)
Ranking de departamentos de informática	Foro central de medida; no se contabilizan revistas	CSRankings
Ranking bibliométrico mixto	Posiciones líderes en AI and CV&PR; donde 7 de los 10 primeros son congresos	Google Scholar Metrics 2025
Factor de impacto calculado	Entre ~2× y ~7× superior a revistas Q1 en varias áreas	Eickhoff, 2023 [2]
Artículos más citados del siglo XXI	3 de los 10 primeros son artículos de congreso de informática	Pearson et al.(2025) [5]
Clasificación institucional de congresos	A*/A como niveles máximos, B/C como niveles entre muy buenos y satisfactorios (825 clasificados en total, de ellos 800 en las categorías A*, A, B y C)	ICORE Conference Rankings
Evaluación española de sexenios	Aportaciones a congresos consideradas como "extraordinarias", en el subcampo 6.2: Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica	BOE-A-2025-26118

La incoherencia central es que los mismos congresos que constituyen el foro de primer nivel de la disciplina en los sistemas internacionales de evaluación siguen sin recibir un tratamiento claro y ordinario en la evaluación española de sexenios.

Conviene, no obstante, matizar la crítica. El BOE de la convocatoria de 2025 no ignora los congresos: reconoce una mayor pluralidad de aportaciones, incluye aportaciones a congresos y menciona la incorporación de DORA y CoARA. Sin embargo, mantiene la distinción normativa entre aportaciones ordinarias y extraordinarias, heredada de marcos previos en los que las aportaciones a congresos se han considerado tradicionalmente extraordinarias y de carácter complementario, salvo en circunstancias especiales.

Para situar la propuesta conviene recordar el marco vigente en el subcampo 6.2 (BOE-A-2025-26118). La persona solicitante debe presentar cinco aportaciones principales, más hasta dos sustitutas, y se aceptan como máximo tres aportaciones extraordinarias. Entre las extraordinarias preferentes figuran las aportaciones a congresos de calidad contrastada o indexados en listas de referencia de reconocido prestigio, así como los conjuntos de datos y los desarrollos tecnológicos. En cambio, entre las ordinarias se valoran preferentemente los artículos científicos y las patentes, y los artículos pueden aparecer no solo en revistas de calidad contrastada o indexadas en bases de datos de reconocido prestigio, sino también en plataformas de resultados de investigación como Open Research Europe. El criterio vigente ya acepta, por tanto, como aportación ordinaria un artículo que no se publica en una revista tradicional; la propuesta de este documento consiste en aplicar el mismo razonamiento a los congresos selectivos.

La magnitud de este retroceso se comprende mejor desde una perspectiva histórica. Los criterios CNEAI del subcampo 6.2 han tratado los congresos de forma muy distinta en los últimos años. En las convocatorias de 2019 y 2020 (BOE-A-2019-17008 y BOE-A-2021-53), los trabajos publicados en actas de congresos comparables a las revistas JCR —citando expresamente el índice CORE, el SCIE y otros de similar entidad— podían valorarse como aportaciones de relevancia media o baja, y al menos tres de las cinco aportaciones debían ser artículos en revistas o patentes, de modo que solo podían presentarse dos congresos. En la convocatoria de 2021 (BOE-A-2022-58), los congresos que ocupaban posiciones relevantes en el índice GII-GRIN-SCIE pasaron a un apartado propio, podían valorarse como de relevancia alta, media o baja y contaban entre las tres aportaciones mínimas exigidas, junto con las revistas. En la de 2022 (BOE-A-2022-21729), revistas y congresos «de reconocida valía» compartían ya el mismo apartado y la misma escala de relevancia. En la práctica, en 2021 y 2022 los congresos bien clasificados recibieron el mismo trato que las revistas. El cambio vino con la convocatoria de 2023 (BOE-A-2023-25537), que

reformó los criterios al hilo del Real Decreto 678/2023 y de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, eliminando ese reconocimiento diferenciado para la informática y situando las aportaciones a congresos en la categoría general de extraordinarias, a discreción del comité. En consecuencia, lo que se propone en este documento no es una innovación radical: es, en buena medida, recuperar y formalizar el tratamiento que establecieron los criterios de 2021 y 2022, adaptándolo al marco de CoARA e incorporando la clasificación ICORE como referencia de calidad vigente.

Igualmente, la propuesta de este documento no pretende negar los avances recientes. Es completarlos en el subcampo en el que su aplicación es más necesaria: la informática.

Existe, además, una tensión interna en el propio sistema, ya señalada en la sección 16: las instrucciones para evaluadores de la Convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento de la AEI obligan a seguir los principios de DORA y a valorar publicaciones en NeurIPS, ICSE o SIGCOMM por su mérito, sin discriminarlas por su formato, mientras que CNEAI y ANECA aplican un criterio distinto respecto de las trayectorias individuales. Esta asimetría está consignada en los propios documentos oficiales y en las recomendaciones dirigidas a los evaluadores.

19. Propuesta de armonización

Se propone que CNEAI/ANECA, en coordinación con la SCIE y otras sociedades científicas, establezca en los criterios específicos del subcampo de Informática el siguiente tratamiento:

Congresos ICORE A*: reconocimiento como aportaciones ordinarias preferentes, equiparables funcionalmente a artículos en revistas Q1 del área, siempre que la aportación sea un artículo completo revisado por pares y publicado en actas oficiales.

Congresos ICORE A: reconocimiento como aportaciones ordinarias preferentes u ordinarias de alto nivel, equiparables funcionalmente a revistas Q1/Q2, atendiendo al área, la selectividad, el impacto y la narrativa justificativa.

Congresos ICORE B: reconocimiento como aportaciones ordinarias, equiparables funcionalmente a revistas Q2/Q3 o publicaciones especializadas de calidad, con evaluación contextual.

Congresos no clasificados o de clasificación inferior: evaluación caso por caso, sin presunción automática de equivalencia y exigiendo justificación específica de revisión por pares, selectividad, indexación, reputación e impacto.

Narrativa obligatoria de impacto: en todos los casos, la persona solicitante deberá justificar la relevancia de la aportación, su contribución científica, el papel del congreso en el área y los indicios de impacto, conforme al enfoque narrativo ya introducido en los criterios de sexenios.

Regla de transición GGS/ICORE: para aportaciones publicadas entre 2015 y 2023, podrá utilizarse GGS como clasificación histórica de referencia; para aportaciones publicadas desde 2024, se utilizará ICORE/CORE. Cuando se cite la clasificación de un congreso, deberá indicarse la versión y la fecha de consulta del ranking utilizado.

Compatibilidad con CoARA: el reconocimiento de los congresos ICORE A*/A debe presentarse explícitamente como una medida de alineación con CoARA, DORA y Leiden: reconoce la diversidad disciplinar de los resultados, mantiene la revisión por pares como elemento central y utiliza indicadores cuantitativos de forma contextual y responsable.

Esta propuesta no crea una excepción corporativa. Crea una regla disciplinar proporcionada. Tampoco sustituye la evaluación cualitativa por un ranking. Usa ICORE como filtro inicial verificable, que debe combinarse con el juicio experto y la narrativa de impacto.

20. Redacción sugerida para criterios ANECA/CNEAI

A modo de ejemplo, el siguiente texto muestra una posible redacción para su consideración por parte de la ANECA/CNEAI:

En el subcampo de Informática, atendiendo a las prácticas internacionales de comunicación científica de la disciplina, se considerarán aportaciones ordinarias las publicaciones completas en congresos internacionales selectivos revisados por pares, especialmente aquellos clasificados como A* o A en ICORE o en la clasificación de referencia recomendada por la SCIE para el período correspondiente. Las publicaciones en congresos ICORE A* se considerarán, con carácter general, aportaciones ordinarias preferentes, equiparables funcionalmente a las publicaciones en revistas Q1, siempre que el solicitante aporte una narrativa razonada de la contribución, del papel del congreso en el área y de los indicios de impacto científico, tecnológico o social. Las publicaciones en congresos ICORE A podrán considerarse aportaciones ordinarias de alto nivel, equiparables funcionalmente a revistas Q1/Q2, atendiendo a la selectividad, la reputación, el impacto y la posición del congreso en la subárea. Las publicaciones en congresos ICORE B podrán considerarse aportaciones ordinarias, con valoración contextual, especialmente cuando la contribución haya tenido un impacto contrastable o corresponda a una subárea en la que el congreso sea un foro reconocido. Las publicaciones en el resto de congresos se considerarán aportaciones extraordinarias, hasta un máximo de dos, y requerirán, para su valoración, una justificación específica de revisión por pares y evidencias de selectividad, indexación, reputación e impacto. Este tratamiento se aplicará sin perjuicio de la evaluación cualitativa de cada aportación y del uso responsable de indicadores cuantitativos, en coherencia con los principios de CoARA, DORA y el Plan de Acción CoARA 2024–2027 de ANECA.

21. Conclusión

La informática no pide rebajar los estándares de evaluación. Pide que se apliquen estándares acordes con su estructura científica real. Los congresos A*/A de informática son selectivos, competitivos, revisados por pares, archivados, citados y reconocidos internacionalmente, y son centrales para la carrera académica en la disciplina. Además, muchos de los resultados más influyentes de las últimas décadas en informática —incluidos Transformer, ResNet, BERT, GPT-3, GANs, AlexNet, ViT, CLIP, Batch Normalization y los modelos de difusión— aparecieron precisamente en esos foros.

Las tasas de aceptación, el impacto bibliométrico, los rankings mixtos, ICORE, la literatura bibliométrica y la práctica comunitaria señalan todos en el mismo sentido: en informática, muchos congresos hacen lo que en otras disciplinas hace la revista de primer nivel.

El marco CoARA refuerza esta conclusión. Si la evaluación debe reconocer la diversidad de resultados y prácticas, basarse en el juicio experto y usar métricas de forma responsable, entonces el reconocimiento de los principales congresos de informática no es una concesión, sino una exigencia de coherencia.

La solución propuesta es prudente: no reconocer todos los congresos, sino aquellos clasificados por sistemas internacionales verificables y participados por la propia comunidad española de informática. ICORE proporciona la infraestructura. CoARA proporciona el marco normativo. La práctica internacional aporta evidencia. La decisión pendiente es armonizar la evaluación española con todo ello.

22. Nota metodológica sobre el uso de indicadores cuantitativos

Este documento emplea indicadores cuantitativos —tasas de aceptación, factores de impacto calculados, h5-index y cifras de citas— como evidencia de apoyo, no como métricas normativas autónomas. Su uso responde a los principios de CoARA sobre el uso responsable de los indicadores cuantitativos. Se recogen aquí las reglas de verificación aplicadas:

- Fuentes primarias preferentes: páginas oficiales de los congresos (fact sheets de NeurIPS y CVPR, press releases de IEEE CS), actas indexadas en ACM DL e IEEE Xplore, y resoluciones del BOE.
- Fuentes secundarias: csconferences.org, OpenAccept y repositorios GitHub académicos, empleados solo cuando no existe fuente oficial. Se identifican explícitamente como fuentes secundarias.
- Citas bibliográficas: consultadas en Semantic Scholar y Google Scholar en mayo de 2026. Dado que cambian continuamente, se incluyen como indicio de escala, no como umbral de calidad. Nunca deben usarse como criterio de evaluación automático.
- Posiciones en el ranking de Nature 2025: proceden del material suplementario del artículo de Pearson et al. [5] (DOI: 10.1038/d41586-025-01125-9), basado en un análisis multibase (WoS, Google Scholar, Scopus, OpenAlex y Dimensions).

- Google Scholar Metrics 2025: publicada en julio de 2025, período 2020–2024. Fuente: https://scholar.googleblog.com/2025/07/2025-scholar-metrics-released.html.
- Versión de ICORE/GGS: para aportaciones publicadas entre 2015 y 2023, se usa GGS como clasificación histórica de referencia; para aportaciones publicadas desde 2024, se usa ICORE/CORE. Siempre debe citarse la versión y la fecha de consulta del ranking.
- Factores de impacto calculados: proceden de Eickhoff (2023) [2], arXiv:2310.08037. Se basan en citas de Google Scholar; la diferencia de orden de magnitud respecto a revistas Q1 es robusta entre distintas bases de datos, aunque los valores absolutos pueden variar.
- Ningún indicador cuantitativo de este documento debe usarse de forma aislada. El argumento se basa en la convergencia de múltiples líneas de evidencia independientes.

23. Referencias y fuentes de datos

Bibliometría y evaluación de la investigación

[1] Chen, J. & Konstan, J.A. (2010). Conference paper selectivity and impact. *Communications of the ACM*, 53(6), 79-83. DOI: 10.1145/1743546.1743569

[2] Eickhoff, C. (2023). Impact Factors for Computer Science Conferences. arXiv:2310.08037. https://arxiv.org/abs/2310.08037

[3] Kochetkov, D., Birukou A., & Ermolayeva, A. (2022). The Importance of Conference Proceedings in Research Evaluation: A Methodology for Assessing Conference Impact. In: Vishnevskiy, V.M., Samouylov, K.E., Kozyrev, D.V. (eds) Distributed Computer and Communication Networks (DCCN) 2021. *Communications in Computer and Information Science*, vol. 1552, 359-370. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-97110-6_28.

[4] Meho, L.I. (2019). Using Scopus CiteScore for assessing the quality of computer science conferences. *Journal of Informetrics*, 13(1), 419–433. DOI: 10.1016/j.joi.2019.02.006

[5] Pearson, H., Ledford, H., Hutson, M. & Van Noorden, R. (2025). Exclusive: the most-cited papers of the twenty-first century. *Nature*, 640(8059), 588–592. DOI: 10.1038/d41586-025-01125-9

[6] Sun, M., Yue, M. & Ma, T. (2023). Differences between journal and conference in computer science: a bibliometric view based on Bayesian network. *Journal of Data and Information Science*, 8(3), 47–60. DOI: 10.2478/jdis-2023-0017

[7] Vrettas, G. & Sanderson, M. (2015). Conferences versus journals in computer science. *Journal of the Association for Information Science and Technology* (JASIST), 66(12), 2674-2684. DOI: 10.1002/asi.23349

Marcos normativos y evaluación responsable

[8] Amato, N. M., et al. (2025). CRA Best Practices Document, Unique Considerations for Evaluating Computing Researchers. Washington, D.C.: Computing Research Association (CRA). https://cra.org/wp-content/uploads/2025/07/Unique-Considerations-for-Evaluating-Computing-Researchers.pdf

[9] Amato, N. M., et al. (2025). Hiring and Promotion Guidance for Computing Researchers. Washington, D.C.: Computing Research Association (CRA). https://cra.org/wp-content/uploads/2025/09/Hiring-and-Promotion-Guidance-for-Computing-Researchers.pdf

[10] ANECA (2024). *Plan de Acción 2024-2027: Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación (CoARA)*. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. https://www.aneca.es/documents/20123/205902/Plan+de+Acci%C3%B3n+CoARA_ANECA-final.pdf

[11] BOE-A-2024-26587. Resolución de 9 de diciembre de 2024, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios para la evaluación de la actividad investigadora. *Boletín Oficial del Estado*, n.º 305, 19 de diciembre de 2024. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-26587

[12] CoARA (2022). *Agreement on Reforming Research Assessment*, 20 de julio de 2022. https://coara.eu/agreement. Zenodo, v1. DOI: 10.5281/zenodo.13480727

[13] DORA (2012). San Francisco Declaration on Research Assessment. https://sfdora.org/read/

[14] Hicks, D. et al. (2015). The Leiden Manifesto for research metrics. Nature, 520, 429–431. https://www.leidenmanifesto.org/

Políticas editoriales

[15] ACM (2022). ACM Conference Publication Policy (actualizada el 1 de diciembre de 2022). Association for Computing Machinery. https://www.acm.org/publications/policies/conference-publication-policy

[16] ACM (2023). ACM Peer Review Policy (aprobada por el ACM Publications Board el 30 de noviembre de 2023). Association for Computing Machinery. https://www.acm.org/publications/policies/peer-review

[17] CVPR (2024). CVPR 2024: Latest AI & Computer Vision Research [nota de prensa], 16 de mayo de 2024. IEEE Computer Society y Computer Vision Foundation. https://www.computer.org/press-room/cvpr-ai-and-computer-vision-research

[18] IEEE (2025). Understand Peer Review. *IEEE Author Center Conferences* (última modificación: 25 de febrero de 2025). https://conferences.ieeeauthorcenter.ieee.org/understand-peer-review/

[19] NeurIPS (2024). *NeurIPS 2024 Fact Sheet*. 38th Annual Conference on Neural Information Processing Systems, 10–15 de diciembre de 2024. https://media.neurips.cc/Conferences/NeurIPS2024/NeurIPS2024-Fact_Sheet.pdf

Rankings y clasificaciones

[20] CORE (2026). *ICORE Rankings Portal* (edición vigente: ICORE 2026). Computing Research and Education Association of Australasia, con GII, GRIN y SCIE. https://www.core.edu.au/icore-portal

[21] csconferences.org. Estadísticas de envíos, aceptados y tasas de aceptación de congresos de informática, por área y año. Desarrollado y mantenido por E. D. Berger (University of Massachusetts Amherst). https://csconferences.org/ (consultado en octubre de 2026)

[22] CSRankings: Computer Science Rankings. Desarrollado y mantenido por E. D. Berger (University of Massachusetts Amherst). https://csrankings.org/ (consultado en octubre de 2026)

[23] Google Scholar (2025). 2025 Scholar Metrics Released [entrada de A. Acharya]. *Google Scholar Blog*, 22 de julio de 2025. https://scholar.googleblog.com/2025/07/2025-scholar-metrics-released.html

[24] Google Scholar (2025). *Google Scholar Metrics 2025: Top publications* (artículos publicados en 2020–2024). https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues

[25] OpenAccept. *Tracking Paper Acceptance Rates at CS Conferences* (The Open CS Conference Acceptance Statistics Project). https://openaccept.org/ (consultado en octubre de 2026)

[26] SCIE (2024). Nueva clasificación de conferencias en informática ICORE. Sociedad Científica Informática de España. https://www.scie.es/nueva-clasificacion-de-conferencias-en-informatica-icore/

Artículos fundacionales citados como evidencia (IA / ML)

[27] Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners [GPT-3]. *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*, 1877–1901. https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html

[28] Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K. & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *Proceedings of NAACL-HLT 2019*, 4171–4186. https://aclanthology.org/N19-1423/

[29] Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., et al. (2021). An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale [ViT]. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2021)*. https://openreview.net/forum?id=YicbFdNTTy

[30] Finn, C., Abbeel, P. & Levine, S. (2017). Model-Agnostic Meta-Learning for Fast Adaptation of Deep Networks [MAML]. *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML 2017)*, PMLR 70, 1126–1135. https://proceedings.mlr.press/v70/finn17a.html

[31] Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., et al. (2014). Generative Adversarial Nets [GANs]. *Advances in Neural Information Processing Systems 27 (NIPS 2014)*, 2672–2680. https://papers.nips.cc/paper/5423-generative-adversarial-nets

[32] He, K., Zhang, X., Ren, S. & Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition [ResNet]. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2016)*, 770–778. https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/He_Deep_Residual_Learning_CVPR_2016_paper.html

[33] Ho, J., Jain, A. & Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models [DDPM]. *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*, 6840–6851. https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/4c5bcfec8584af0d967f1ab10179ca4b-Abstract.html

[34] Ioffe, S. & Szegedy, C. (2015). Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift. *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML 2015)*, PMLR 37, 448–456. https://proceedings.mlr.press/v37/ioffe15.html

[35] Kingma, D. P. & Ba, J. (2015). Adam: A Method for Stochastic Optimization. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2015)*. https://arxiv.org/abs/1412.6980

[36] Kingma, D. P. & Welling, M. (2014). Auto-Encoding Variational Bayes [VAE]. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2014)*. https://arxiv.org/abs/1312.6114

[37] Krizhevsky, A., Sutskever, I. & Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks [AlexNet]. *Advances in Neural Information Processing Systems 25 (NIPS 2012)*, 1097–1105. https://papers.nips.cc/paper/4824-imagenet-classification-with-deep-convolutional-neural-networks

[38] Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., et al. (2021). Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision [CLIP]. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML 2021)*, PMLR 139, 8748–8763. https://proceedings.mlr.press/v139/radford21a.html

[39] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R. & Farhadi, A. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection [YOLO]. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2016)*, 779–788. https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2016/papers/Redmon_You_Only_Look_CVPR_2016_paper.pdf

[40] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al. (2017). Attention Is All You Need [Transformer]. *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, 5998–6008. https://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need

Artículos fundacionales citados como evidencia (sistemas y otras áreas)

[41] Chen, T. & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2016)*, 785–794. DOI: 10.1145/2939672.2939785

[42] Corbett, J. C., Dean, J., Epstein, M., et al. [Google] (2012). Spanner: Google's Globally-Distributed Database. *10th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 2012)*, 251–264. https://www.usenix.org/system/files/conference/osdi12/osdi12-final-16.pdf

[43] Dean, J. & Ghemawat, S. (2004). MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. *6th Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 2004)*, 137–150. https://www.usenix.org/legacy/events/osdi04/tech/full_papers/dean/dean.pdf

[44] DeCandia, G., Hastorun, D., Jampani, M., et al. [Amazon] (2007). Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store. *Proceedings of the 21st ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP 2007)*, 205–220. DOI: 10.1145/1294261.1294281

[45] Ongaro, D. & Ousterhout, J. (2014). In Search of an Understandable Consensus Algorithm [Raft]. *USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 2014)*, 305–319. https://www.usenix.org/system/files/conference/atc14/atc14-paper-ongaro.pdf

[46] Stoica, I., Morris, R., Karger, D., Kaashoek, M. F. & Balakrishnan, H. (2001). Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications. *Proceedings of ACM SIGCOMM 2001*, 149–160. DOI: 10.1145/383059.383071

[47] Zaharia, M., Chowdhury, M., Das, T., et al. (2012). Resilient Distributed Datasets: A Fault-Tolerant Abstraction for In-Memory Cluster Computing [Apache Spark]. *9th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 2012)*, 15–28. https://www.usenix.org/system/files/conference/nsdi12/nsdi12-final138.pdf

Transferencia

[48] Carlson, B., Burgess, A. & Miller, C. (investigación); Bauer, L. (diseño) (1996; actualizada en 2012). Timeline of Computing History. IEEE Computer Society (publicada originalmente en *Computer*, 29(10)). https://history.computer.org/pubs/timeline.pdf

[49] Cinus, F. et al. (2025). Measuring how computer science research translates into innovation and development. EPJ Data Science, 14(1), Article 51. https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-025-00568-4 Material suplementario usado: https://media.springernature.com/original/springer-static/esm/art%3A10.1140%2Fepjds%2Fs13688-025-00568-4/MediaObjects/13688_2025_568_MOESM1_ESM.pdf

[50] Computer History Museum. The Storage Engine: 1988 — U.C. Berkeley paper catalyses interest in RAID. https://www.computerhistory.org/storageengine/u-c-berkeley-paper-catalyses-interest-in-raid/

[51] IEEE Milestones. Demonstration of the ALOHA Packet Radio Data Network, 1971 (dedicated 2020). Engineering and Technology History Wiki (ETHW). https://ethw.org/Milestones:Demonstration_of_the_ALOHA_Packet_Radio_Data_Network,_1971

[52] IEEE Milestones. PageRank and the Birth of Google, 1996-1998 (dedicated 20 May 2024). Engineering and Technology History Wiki (ETHW). https://ethw.org/Milestones:PageRank_and_the_Birth_of_Google,_1996-1998

[53] Maleki, A. (2017). Do Patent Citations to Conference Papers Differ from Journal Articles? Evidence of Technological Impact through Google Patents. *Proceedings of the 16th International Conference on Scientometrics and Informetrics (ISSI 2017)*, Wuhan, 490–501. https://www.issi-society.org/publications/issi-conference-proceedings/proceedings-of-issi-2017

Sistemas internacionales de evaluación

[54] REF 2021. Panel criteria and working methods (REF 2019/02) y resultados de la Unit of Assessment 11, Computer Science and Informatics. https://results2021.ref.ac.uk/

[55] Australian Research Council. Excellence in Research for Australia (ERA). https://www.arc.gov.au/evaluating-research/excellence-research-australia (consultado en octubre de 2026: las evaluaciones ERA se realizaron en 2010, 2012, 2015 y 2018, y no hubo ronda en 2023).

[56] ANVUR. Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2020–2024. https://www.anvur.it/

Las cifras de citas, las tasas de aceptación y los índices bibliométricos se han consultado en las fuentes primarias indicadas y deben considerarse aproximadas. Este documento ha sido producido, revisado y verificado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, en particular Claude (Sonnet 4.6) y ChatGPT (GPT-5.5 Thinking).